2 x を正の実数とし, y を実数とする. 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 & x \\ 0 & 2i & y-1 \\ -2 & 0 & i \end{pmatrix}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. また複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. 複素正方行列 M が正規行列であるとは $MM^* = M^*M$ が成り立つことである. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A が正規行列であるための x, y の必要十分条件を求めよ.

(2) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, その対角化と対角化するユニタリ行列を一組求めよ.

(3) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, A^n を求めよ. ここで n は正の整数とする.